시연 영상 시나리오 — 경계값

BEST Stop-watch · 시계 · 스톱워치 · 타이머 · 전체 약 1 분 · 리셋 (btnC) 은 처음에 한 번만

> **시연용 소스 · 비트스트림:** `verification_v2/source_file_demo/` (`source_file/` 복사본). **리셋값만** 경계 바로 앞으로 바꿨다 — 시계 **23:59:50.00** (원래 12:00:00.00), 스톱워치 **23:59:55.00** (원래 0). 타이머 · 나머지 동작은 그대로. 그래서 시간을 맞추거나 기다리는 장면 없이 바로 경계를 넘는 것을 보여 줄 수 있다.

① 시계 자정 넘김	② 스톱워치 순환	③ 타이머 59:59 · 알람
약 15 초	약 20 초	약 30 초

sw0 0 시계 / 1 스톱워치	**sw1** 0 초.1/100 / 1 시.분	**sw2** 시계 설정
sw3 24 시간 표시	**sw4** 타이머 화면 (sw0 보다 우선)	**btnC** 리셋

① 시계 — 자정 넘기기

약 15 초

리셋하면 23:59:50.00 에서 시작. 10 초 뒤 자정을 넘는다.

조작	화면 · LED	자막 포인트
스위치 모두 0, **sw3** = 1 (24 시간) → **btnC**	**50.00** 부터 흐름	리셋값 23:59:50 (시연용)
57 초쯤에 **sw1** = 1	**23.59** → **00.00**	**23:59:59.99 → 00:00:00.00**
sw3 = 0	**12.00**, led15 꺼짐	**12 시간 표시: 자정은 0 시가 아니라 오전 12 시 (led15 = 오후 표시)**

② 스톱워치 — 끝에서 0 으로, 0 에서 끝으로 순환

약 20 초

리셋하면 23:59:55.00 에서 정지 상태. ① 을 하는 동안에도 R 을 누르기 전까지 그대로 기다린다.

조작	화면 · LED	자막 포인트
sw0 = 1, **sw1** = 0	**55.00** (정지)	리셋값 23:59:55 (시연용)
R (시작)	**55.xx** → **59.99** → **00.00**	
sw1 = 1	**00.00**	**시.분도 0 → 23:59:59.99 다음은 00:00:00.00**
R (정지) → **U** (다운 모드) → **R** (시작)	**00.00** → **23.59**	**0 에서 내려가면 23:59:59.99**
R (정지)	**23.59**	

③ 타이머 — 시작 조건 · 최대값 · 알람

약 30 초

타이머는 원래 소스 그대로. 0 에서 시작 안 함, 59:59 에서 멈춤, 0 이 되면 알람.

조작	화면 · LED	자막 포인트
sw0 = 0, sw4 = 1	00.00, led5	
L	변화 없음	**0 이면 시작하지 않음**
D × 5	50.00	D = +10 분
D 한 번 더	59.59	**60:00 이 아니라 최대값 59:59 에서 멈춤**
L (시작) → 1~2 초 뒤 L	59.58 … → 00.00	동작 중 L = 취소
U → L	00.10 → 10 초 카운트다운 → 00.00	U = +10 초
(0 도달)	LED 16 개가 0.5 초마다 깜빡임	**0 이 되면 알람**
아무 버튼	깜빡임 멈춤, 00.00 그대로	버튼은 알람 끄기로만 쓰이고 시간은 더해지지 않음

찍을 때 주의할 점

- **시계는 리셋 뒤 10 초 안에 자정을 넘는다.** 놓쳤으면 btnC 를 다시 누르면 된다 (시계 23:59:50 · 스톱워치 23:59:55 · 타이머 00:00 으로 같이 돌아감).
- btnC 는 ① 시작에 한 번. 스톱워치는 R 을 누르기 전까지 23:59:55 에서 멈춰 있으니 ① 이 끝나면 바로 ② 로 넘어간다.
- 바뀌는 순간 (23.59 → 00.00, 59.59 고정, 알람 LED) 은 **FND 와 LED 를 같이 클로즈업**, 버튼 누르는 손이 보이게.
- 자막은 표의 **경계값** 줄의 자막 문장 정도면 충분하다. 영상 앞에 **"시연을 위해 리셋값만 경계 바로 앞으로 바꾼 빌드"** 한 줄을 넣는다.